

SÍLABO

TALLER DE INVESTIGACIÓN - SOFTWARE (10000015SF)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	4
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

Las universidades peruanas tienen entre sus funciones "la formación profesional, la investigación, la educación continua y contribuir al desarrollo humano". Por esta razón, la Universidad Tecnológica del Perú comparte el objetivo de "preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad". En ese sentido, es curso dotará promoverá habilidades básicas con las que el egresado podrá realizar una investigación científica sobre un problema concreto de su profesión. Asimismo, es importante para el perfil del egresado debido a que le permitirá desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y de creación de contenidos con estructura científica, de acuerdo al contexto y naturaleza de su carrera.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica. Entre sus ejes temáticos se encuentran la ejecución de un diseño de investigación y la revisión y ajustes del proyecto desarrollado en un curso previo, para asegurar su viabilidad. Asimismo, la ejecución de acciones descritas en el diseño de investigación, orientadas a alcanzar los objetivos de la investigación. Adicionalmente, a partir del análisis y discusión de los resultados obtenidos, trata sobre el planteamiento de conclusiones y recomendaciones de la investigación, y finalmente la presentación en formato de artículo científico y el sustento en el curso.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla un trabajo de investigación científica de temática asociada a su área profesional, utilizando las tecnologías y cumpliendo con las consideraciones éticas y la estructura normativa institucional.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Tema de investigación.	Semana 1,2 y 3
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante delimita un tema de investigación científica relevante para su carrera y acorde con las líneas de investigación declaradas por la universidad, a partir de la revisión de literatura científica realizada en el curso de Formación para la Investigación.	
Temario: - Proyecto de investigación o trabajo de revisión sistemática de literatura científica (RSL) elaborados en el curso de Formación para la Investigación: pautas para su revisión - Tema de investigación: Viabilidad y pertinencia, de acuerdo con las líneas de investigación y competencias de la carrera - Buenas prácticas de redacción y citado académico (originalidad y no plagio)	
Unidad de aprendizaje 2: Planteamiento del problema de investigación.	Semana 4,5,6 y 7

Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante propone un problema y objetivos de investigación, justificados a partir de una revisión crítica de literatura científica.	
Temario: • Literatura científica: pautas para su revisión crítica y ajuste a las necesidades de los temas de investigación • Problema y pregunta de investigación: características y pautas para su elaboración • Objetivo principal y específicos (e hipótesis, de corresponder): características y pautas para su elaboración • Revisión preliminar del estado del arte, problema y objetivos de investigación	
Unidad de aprendizaje 3: Metodología de la investigación.	Semana 8,9,10,11,12 y 13
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante propone un diseño de la investigación adecuado a su problema de investigación, que cumpla con criterios de rigor científico y viabilidad en su ejecución.	
Temario: • Diseños metodológicos: características y componentes • Propuestas de diseño metodológico de investigación (enfoque, métodos, técnicas e instrumentos de investigación) adecuadas al problema de investigación • Fases y actividades requeridas para el desarrollo del proyecto de investigación • Cronograma de ejecución del proyecto de investigación • Revisión preliminar de la propuesta de diseño metodológico de investigación	
Unidad de aprendizaje 4: Presentación del proyecto de investigación.	Semana 14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta su proyecto de investigación mejorado a partir de la retroalimentación proporcionada por sus docentes.	
Temario: • El resumen: características y pautas de redacción • El estado del arte: retroalimentación y pautas para su redacción • El problema de investigación, objetivos y la bibliografía: retroalimentación y pautas para su redacción • El título de la investigación: características y pautas de redacción • Implicancias éticas del proyecto de investigación, según el Código de Ética del Investigador e Integridad Científica y el Reglamento del Comité de Ética de la UTP • Pautas para la presentación del PROY: revisión de la rúbrica y consigna • Presentación y exposición de la versión final del proyecto de investigación	

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje, la cual se utiliza como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas. Estas se complementan con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Asimismo, el estudiante dispone en ella de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas. Las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo, a través de este entorno (aprendizaje para la era digital).

El curso se imparte a partir de una dinámica de taller, en la que se combina breves y puntuales explicaciones teóricas con la discusión en el aula de los avances de los proyectos de investigación formulados por los estudiantes. El punto de partida de estos proyectos es la definición de un problema de investigación científica relevante para su carrera, acorde con las líneas de investigación declaradas por la universidad. Este problema se define a partir de la revisión de literatura científica realizada por los estudiantes como trabajo final del curso precedente de Formación para la Investigación.

Integridad académica en investigación: En el marco del curso, el docente revisa los trabajos de investigación mediante software especializado designado por la universidad para identificar posibles malas prácticas de redacción académica, citado y uso inadecuado de herramientas de inteligencia artificial, con el fin de brindar retroalimentación a los estudiantes. El porcentaje de similitud aceptable no debe exceder el 20%, excluyendo la bibliografía. De igual forma, durante la elaboración de los proyectos, no se debe utilizar herramientas de inteligencia artificial para su redacción ni para su corrección o reescritura. Todo caso de plagio se sanciona conforme a lo estipulado en el Reglamento del Comité de Ética, el Código de Ética del Investigador y el Reglamento de Disciplina del Estudiante.

Comité de Ética: Todos los proyectos finales son revisados por el docente del curso bajo los lineamientos del

Anexo 1 del Manual de Procedimientos del Comité de Ética en Investigación (CEI) de la UTP. Así mismo, en los casos en que la ejecución futura del proyecto propuesto requiera el uso de información no pública de personas naturales o jurídicas, es importante recordar que se deberá contar con la autorización futura correspondiente.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(10\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (10\%)PA + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	3	Evaluación grupal
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	7	Evaluación grupal
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	13	Evaluación grupal
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Evaluación individual. Entrega virtual y discusión en clase de avances periódicos del proyecto solicitados para su retroalimentación
PROY	PROYECTO FINAL	18	Evaluación grupal. Presentación y exposición de la versión final del proyecto de investigación. Se entrega en la penúltima semana, registro de notas y retroalimentación en la última semana.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

No hay bibliografía

Bibliografía Complementaria:

- Alvaro Mina Paz. *¿Cómo presentar con éxito nuestras tesis ante los demás?*. El Cid Editor | apuntes. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35734>
- Rafael Capurro. *Epistemología y ciencia de la información*. El Cid Editor. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36609>
- Bueno García, Antonio - Editor; Králová, Jana - Editor; Mogorrón, Pedro - Editor. *De la hipótesis a la tesis en traducción e interpretación*. Editorial Comares. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36235>
- Ollero Sánchez, Carlos - Autor. *Cuaderno del alumno: pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web (UF1306). Confección y publicación de páginas Web (IFCD0110)*. Editorial CEP, S.L. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36205>
- Santiesteban Naranjo, Ernan. *Metodología de la Investigación Científica*. Editorial Académica Universitaria (Edacun). <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37418>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias Generales
Todas las carreras	• Ética y ciudadanía • Investigación para la resolución de problemas • Comunicación efectiva • Cultura Digital

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Tema de investigación	1	1	Proyecto de investigación o trabajo de revisión sistemática de literatura científica (RSL) elaborados en el curso de Formación para la Investigación: pautas para su revisión	- Presentación de los lineamientos y objetivos del curso - Discusión de la función y características de un proyecto de investigación científica - Discusión e identificación de temas de investigación adecuados para la elaboración de un proyecto de investigación científica, a partir de los resultados de la revisión de literatura del curso precedente.
		2	Proyecto de investigación o trabajo de revisión sistemática de literatura científica (RSL) elaborados en el curso de Formación para la Investigación: pautas para su revisión	Discusión e identificación de temas de investigación adecuados para la elaboración de un proyecto de investigación científica, a partir de los resultados de la revisión de literatura del curso precedente.
	2	3	Tema de investigación: Viabilidad y pertinencia, de acuerdo con las líneas de investigación y competencias de la carrera	Discusión de la viabilidad de las propuestas de investigación científica, a partir de los resultados de la revisión de literatura del curso precedente.
		4	Tema de investigación: Viabilidad y pertinencia, de acuerdo con las líneas de investigación y competencias de la carrera	Revisión en el aula de los temas de investigación
	3	5	Buenas prácticas de redacción y citado académico (originalidad y no plagio)	- Presentación de pautas éticas de redacción y citado - Revisión de las características del reporte de similitud (porcentaje de similitud, malas prácticas de redacción y evidencias de

				plagio)
		6	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
Unidad 2 Planteamiento del problema de investigación	4	7	Literatura científica: pautas para su revisión crítica y ajuste a las necesidades de los temas de investigación	• Adecuación de los resultados previos de revisión de literatura (estado del arte realizado en el curso de Formación para la Investigación) al tema de investigación en la Unidad 1
		8	Literatura científica: pautas para su revisión crítica y ajuste a las necesidades de los temas de investigación	• Adecuación de los resultados previos de revisión de literatura (estado del arte realizado en el curso de Formación para la Investigación) al tema de investigación en la Unidad 1
	5	9	Problema y pregunta de investigación: características y pautas para su elaboración	• Discusión de las características y función del problema y de investigación. Desarrollo del problema y enunciado de la pregunta de investigación
		10	Problema y pregunta de investigación: características y pautas para su elaboración	• Revisión en el aula de los problemas de investigación propuestos, presentados en la plataforma educativa (corresponde a la nota de participación en clase)
	6	11	Objetivo principal y específicos (e hipótesis, de corresponder): características y pautas para su elaboración	• Discusión de las características y función de los objetivos de investigación. Desarrollo de los objetivos general y específicos e hipótesis, de ser el caso
			Objetivo principal y específicos (e	

		12	hipótesis, de corresponder): características y pautas para su elaboración	Revisión en el aula de los objetivos propuestos (e hipótesis, de ser el caso), presentándose en la plataforma educativa (corresponde a la nota de participación en clase)
	7	13	Revisión preliminar del estado del arte, problema y objetivos de investigación	Revisión en el aula de los avances presentados en la plataforma educativa (corresponde a la nota de participación en clase) Revisión del reporte de similitud (originalidad y plagio)
		14	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
	8	15	Diseños metodológicos: características y componentes	Revisión de alcances y enfoques en la investigación
		16	Diseños metodológicos: características y componentes	Revisión de diseños metodológicos habituales en la investigación científica relacionada con el área de conocimiento de la carrera
	9	17	Diseños metodológicos: características y componentes	Revisión de diseños metodológicos habituales en la investigación científica relacionada con el área de conocimiento de la carrera
		18	Diseños metodológicos: características y componentes	Revisión de técnicas e instrumentos habituales en la investigación científica relacionada con el área de conocimiento de la carrera

Unidad 3
Metodología de la investigación

10	19	Propuestas de diseño metodológico de investigación (enfoque, métodos, técnicas e instrumentos de investigación) adecuadas al problema de investigación	Identificación/adecuación del diseño metodológico pertinente para abordar el problema de investigación (enfoque, métodos, técnicas e instrumentos de investigación)
	20	Propuestas de diseño metodológico de investigación (enfoque, métodos, técnicas e instrumentos de investigación) adecuadas al problema de investigación	Revisión en el aula de los avances en las propuestas de diseño metodológico presentados en la plataforma educativa (corresponde a la nota de participación en clase)
	11	21	Identificación y descripción de las fases y actividades requeridas para la ejecución de la metodología propuesta en el proyecto de investigación.
		22	Revisión en el aula de los avances en la propuesta de fases y actividades del proyecto de investigación, presentados en la plataforma educativa (corresponde a la nota de participación en clase)
	12	23	Organización de un cronograma detallado de todas las fases y actividades específicas necesarias para la ejecución de la metodología propuesta.
		24	Revisión en el aula de los avances en el desarrollo del cronograma

	13	25	Revisión preliminar de la propuesta de diseño metodológico de investigación	Revisión en el aula de los avances del APF3, presentados en la plataforma virtual de aprendizaje corresponde a la nota de participación en clase) Revisión del reporte de similitud (originalidad y plagio)
		26	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
Unidad 4 Presentación del proyecto de investigación	14	27	El resumen: características y pautas de redacción	Identificación de las características del resumen de un proyecto de investigación Redacción del resumen
		28	El estado del arte: retroalimentación y pautas para su redacción	Inclusión de mejoras al proyecto de investigación a partir de las observaciones de los docentes
	15	29	El problema de investigación, objetivos y la bibliografía: retroalimentación y pautas para su redacción	Inclusión de mejoras al proyecto de investigación a partir de las observaciones de los docentes
		30	El título de la investigación: características y pautas de redacción	Identificación de las características del título de un proyecto de investigación Redacción del título de investigación
	16	31	Implicancias éticas del proyecto de investigación, según el Código de Ética del Investigador e Integridad Científica y el Reglamento del Comité de Ética de la UTP	- Identificación de las características del título de un proyecto de investigación - Redacción del título de investigación
		32	Pautas para la presentación del PROY: revisión de la rúbrica y consigna	Revisión de pautas para la entrega del PROY Explicación de la rúbrica de evaluación y consigna del

			Proyecto
	17	33	Presentación y exposición de la versión final del proyecto de investigación • Presentación del proyecto de investigación (PI) en la plataforma educativa - Exposición oral y absolución de preguntas de los docentes
		34	Presentación y exposición de la versión final del proyecto de investigación • Presentación del proyecto de investigación (plataforma educativa) - Exposición oral del proyecto y absolución de preguntas de los docentes
			Evaluación • PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	35	Evaluación • PROYECTO FINAL